

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第8课：2020年3月13日（第4周五）

第13章 多变量函数的连续性

- 内容：
 - 第13.6节 多变量函数的极限
 - 第13.7节 多变量连续函数
- 作业：
 - 练习题13.6：1(自己练习), 2, 3(已知极限存在), 5-6, 8*.
 - 练习题13.7：1(1-2), 2, 3*.

第8-1课：多元函数的概念和极限

多元函数概念和极限

多元函数（多变量函数）

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 n 元函数，也记为

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$$

其中定义域 $D \subset \mathbb{R}^n$ ，值域 $f(D) \subset \mathbb{R}$

多元函数的极限

驻点 = 极限点

令 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D'$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow a} f(\mathbf{x}) = p \in \mathbb{R}$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in B_\delta(\hat{a}) \cap D, |f(\mathbf{x}) - p| < \varepsilon$

($\mathbf{x} \in D$ 且 $0 < \|\mathbf{x} - a\| < \delta$)

第8-1课：多元函数的概念和极限

实例1.

固定

$$f_1(\mathbf{x}) = \langle A, \mathbf{x} \rangle, \quad A = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

即 $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$,

这是一个 n 元线性函数，定义域 $D = \mathbb{R}^n$

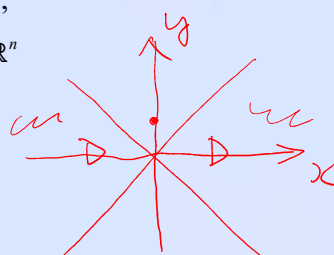
实例2.

$$f_2(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}, \quad (x, y) \in D$$

其中定义域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \geq |y|\}$

考察极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f_2(x, y) = ?$

解：注意 $(0,1) \notin D' = D$, $\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f_2(x, y)$ 无意义 $\square$



第8-1课：多元函数的概念和极限

■ 实例3.

$$f_3(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{|x| + |y|}, \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

考察 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y) = ?$ —— 注意 $(0,0) \in D'$

分析: $0 \leq \frac{|x^2 - y^2|}{|x| + |y|} \leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\|(x, y) - (0, 0)\|, < \varepsilon$

由此 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{2} > 0,$

$$\forall 0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta, |f_3(x, y) - 0| < \varepsilon$$

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y) = 0 \quad \square$$



第8-1课：多元函数的概念和极限

■ 无穷远处的极限

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}, \exists r > 0, B_r(\mathbf{0})^c \subset D$ ($\|\mathbf{x}\| > r \Rightarrow \mathbf{x} \in D$)

定义 $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}) = p \in \mathbb{R}$, 如果满足 $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \forall \|\mathbf{x}\| > M, |f(\mathbf{x}) - p| < \varepsilon$$

注：其他类型无穷远处极限可以类似地定义，比如

部分变量趋向于无穷远，或 $(x, y) \rightarrow (\infty, !)$ ($\|x\| \rightarrow \infty$)

部分变量趋向于单侧无穷远，..... $(x, y) \rightarrow (+\infty, !)$

投票 最多可选1项

设置

我对于前面讲课的内容理解掌握的情况

- ☐ A 完全掌握，没有任何问题
- ☐ B 基本掌握，完成作业没有问题
- ☐ C 大体掌握了吧？不太肯定
- ☐ D 还有很多问题

提交

第8-2课：多元函数极限的性质

多元函数极限的性质

函数极限与点列极限

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D'$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = p$ 的充分必要条件是：
 对于满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ 的点列 $\{x_k\} \subset D \setminus \{a\}$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = p$

✓ 必要性：容易（自己练习）✓

✓ 充分性：若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq p$, 构造 $\{x_k\} \subset D \setminus \{a\}$, $x_k \rightarrow a$:

$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \exists x_k \in D \cap B_{\frac{1}{k}}(a), |f(x_k) - p| \geq \varepsilon_0$ 矛盾□

■ 注1) 该性质常用来判断极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在（发散）

2) 若已知极限存在，可以利用该性质求出极限

第8-2课：多元函数极限的性质

■ 实例4.

研究极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_4(x,y)$, $f_4(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$,

注意沿直线 $y = kx$, $\lim_{x \rightarrow 0} f_4(x, kx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1+k^2}$

即沿不同直线取得极限不同, 所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_4(x,y)$ 不存在 $\square$

■ 实例5.

考察极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_5(x,y)$, $f_5(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$,

注意沿抛物线 $y = kx^2$, $\lim_{x \rightarrow 0} f_5(x, kx^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^4}{1 + k^2} = \frac{k}{1+k^2}$?

可见沿不同抛物线得到极限不同, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_5(x,y)$ 不存在 $\square$

第8-2课：多元函数极限的性质

■ 函数四则运算的极限

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D'$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = p$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = q$

✓ 1) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = p \pm q$ ✓

✓ 2) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = pq$

✓ 3) $\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{p}{q}$ ($q \neq 0$)

证：练习一下利用函数极限与点列极限的关系来证明。

任取 $\{x_k\} \subset D \setminus \{a\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = p$, $\lim_{k \rightarrow \infty} g(x_k) = q$ 数列

由数列极限性质 $\lim_{k \rightarrow \infty} [f(x_k) \pm g(x_k)] = p \pm q$

由点列的任意性得到结论1), 同理可得2-3) $\square$

第8-2课：多元函数极限的性质

Cauchy收敛准则

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D'$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在的充分必要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in D \cap B_\delta(a), |f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| < \varepsilon \quad \checkmark$$

$$[\forall \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in D, 0 < \|\mathbf{x}' - \mathbf{a}\| < \delta, 0 < \|\mathbf{x}'' - \mathbf{a}\| < \delta]$$

$$|f(\mathbf{x})| \leq M$$

✓ 必要性: $|f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| \leq |f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{a})| + |f(\mathbf{x}'') - f(\mathbf{a})|, \dots$

✓ 充分性: 先导出 $f(x)$ 在 a 点附近有界, 再利用列紧原理:

存在 $\{\mathbf{x}_k\} \subset D \setminus \{a\}$, $\mathbf{x}_k \rightarrow a$, $f(\mathbf{x}_k) \rightarrow p$,

验证 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = p: |f(x) - p| \leq |f(x) - f(\mathbf{x}_k)| + |f(\mathbf{x}_k) - p|, \dots$

第8-3课：多元函数的连续性

多元函数的连续性

多元函数连续

设函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$

称 f 在 a 点连续, 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in D \cap B_\delta(a), |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| < \varepsilon$$

如果 f 在 D 内每一点都连续, 则称 f 在 D 上(内)连续。

注意: 上面的定义中 a 可以不是 D 的内点。

➤ 推论: 设 a 是 D 的孤立点, f 定义在 D 上, 则 f 在 a 点连续。

$$\{a_n\} \subset \mathbb{R}, \quad f(n) = a_n, \quad f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

f 在 $x=n$ 点连续。

第8-3课：多元函数的连续性

- 记号: $C(D) = \{f: D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 在 } D \text{ 中每一点都连续}\}$

其中 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个区域 (开或闭)

$n=1: D=[a,b], D=(a,b)$

$n=2: D: x^2+y^2 \leq 1 \dots$

- 推论1: $C(D)$ 是一个线性空间, 即

$$\forall f, g \in C(D), \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha f + \beta g \in C(D)$$

- 推论2: 连续函数经过四则运算 (分母不为0) 仍连续

证明留作练习

第8-3课：多元函数的连续性

- 实例: 考察下面的2元函数的连续性:

(1) 常值函数 $\varphi(x, y) \equiv c$

(2) 线性函数 $g(x, y) = ax + by + c$

$g(x, y) = x$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续
 $= y$

(3) 多项式函数 $P(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_{ij} x^i y^j$

(4) 有理函数 $f(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$

结论: (1-3) 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处连续,

(4) 除去分母多项式的零点外处处连续。

推广: 上面结论显然可以推广到 n 元函数。

第8-3课：多元函数的连续性

实例

$$f(x, y) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{y}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$$

$f(x, y)$ 除去 x 轴外处处连续,
在 x 轴上除原点外处处不连续

研究连续性: 记 $g(x, y) = x$, $h(x, y) = \cos \frac{1}{y}$,

容易验证: 除去 $y=0$ 的点之外, g 和 h 都是 2 元连续函数,

由连续函数四则运算性质 $f(x, y) = g(x, y)h(x, y)$ 也连续;

1) 考虑 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$: $|f(x, y)| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0 = f(0, 0)$ ✓ 连续

2) 为研究 $(x, y) \rightarrow (1, 0)$: 取 $(x_k, y_k) = (1, \frac{1}{2k\pi}) \rightarrow (1, 0)$, ↑↑↑

$\therefore \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos(2k\pi) = 1 \neq 0 = f(1, 0)$, 综上得到 $\square$

第8-3课：多元函数的连续性

一致连续概念

称函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 上一致连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,

$$\forall \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in D, \|\mathbf{x}' - \mathbf{x}''\| < \delta, |f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| < \varepsilon$$

➤ 推论: 若 f 在 D 上一致连续, 则 f 在 D 中每一点连续

$$\forall a \in D, \lim_{\mathbf{x} \rightarrow a} f(\mathbf{x}) = f(a)$$

注: 反之不成立——每一点连续不必导出一致连续

回忆例4) $f_4(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 除了原点外处处连续, 但

无论 $0 < \|(x, x) - (x, 0)\| = |x| < \delta$ 多小,

$$|f_4(x, x) - f_4(x, 0)| = \frac{x^2}{x^2 + x^2} - 0 = \frac{1}{2} \text{ —— 不一致连续 左证 } \{0\}$$

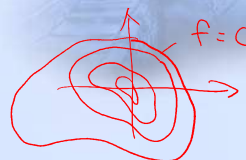
第8课：2020年3月13日（第4周五）

■ 预习（下次课内容）：

第13.7节 多变量连续函数（续）

第13.8节 连续映射 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$f(x,y) = C$$



■ 作业（本次课）：

练习题13.6：1(自己练习), 2, 3(已知极限存在), 5-6, ~~7~~*.

练习题13.7：1(1-2), 2, 3*.